

Historia del Computador

22026

Juan Camilo Acevedo Bedoya | Facultad de Ingenierías

Computadores mecánicos

1

Máquina de Babbage

En 1822, el matemático británico Charles Babbage concibió la idea de una máquina capaz de realizar cálculos complejos de manera automatizada, sentando las bases de la computación moderna.

2

Máquinas Tabuladoras

A finales del siglo XIX, las máquinas tabuladoras de Herman Hollerith revolucionaron el procesamiento de datos, permitiendo la mecanización de tareas como el censo y la contabilidad.

3

MARK I y ENIAC

En la década de 1940, las primeras computadoras electrónicas como la MARK I de Harvard y el ENIAC de la Universidad de Pensilvania demostraron el potencial de la computación digital.

Computadores electrónicos

ENIAC: El Nacimiento de la Computación Electrónica

El ENIAC, desarrollado en 1946 por la Universidad de Pensilvania, fue la primera computadora electrónica de propósito general. Con un peso de 30 toneladas y un consumo de 174 kilovatios, marcó el inicio de la era de los mainframes.

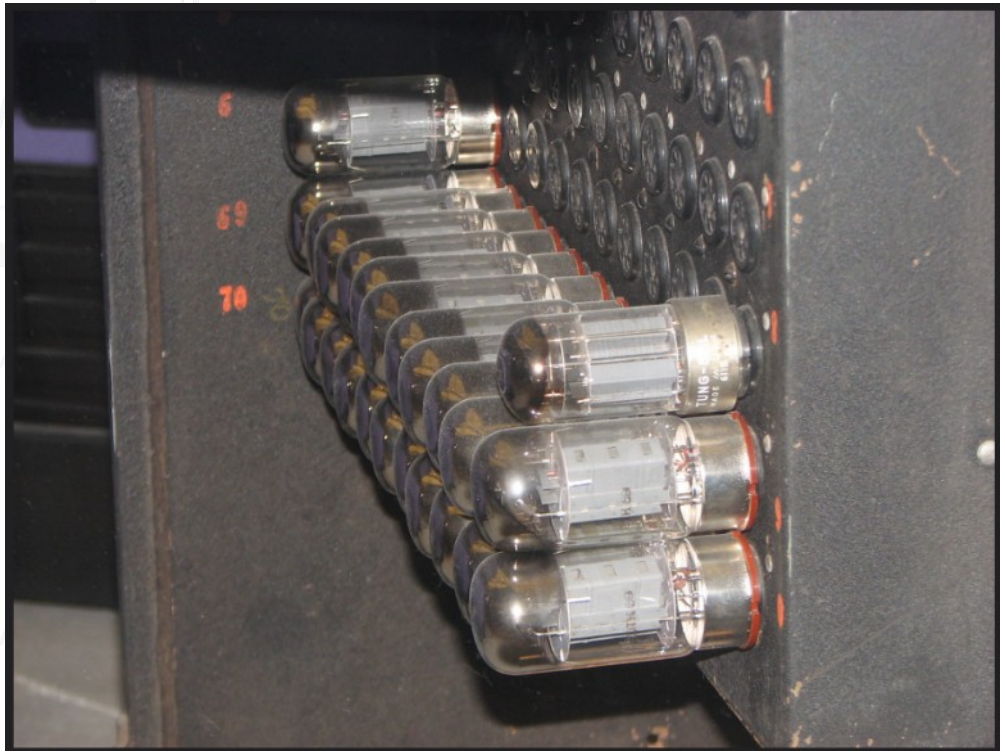
La Era de los Mainframes

A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, los mainframes dominaron el panorama de la computación, ofreciendo poder de cálculo y capacidad de almacenamiento a grandes empresas y organizaciones gubernamentales. Sistemas como el IBM 360 y el CDC 6600 definieron esta época.

Avances en Miniaturización

La invención del transistor en 1947 y el posterior desarrollo de los circuitos integrados permitieron una reducción significativa del tamaño de los computadores, preparando el camino para la llegada de los computadores personales.

Computadores electrónicos



Tubos de vacío

Las computadoras de tubos de vacío fueron las primeras computadoras digitales programables, utilizando tubos de vacío en sus circuitos lógicos. Estos dispositivos, también conocidos como válvulas electrónicas, controlaban el flujo de electrones a través de un espacio de vacío para realizar funciones como amplificación, conmutación y otras operaciones lógicas. Fueron reemplazadas por computadoras basadas en transistores debido a su consumo de energía, tamaño y fragilidad.

Computadores personales

Apple I: El Pionero

En 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs lanzaron la Apple I, una de las primeras computadoras personales asequibles y que sentó las bases para el éxito de Apple en las décadas siguientes.

IBM PC: La Estandarización

En 1981, IBM presentó el IBM PC, que rápidamente se convirtió en el estándar de la industria de los computadores personales. Su diseño modular y abierto permitió el desarrollo de una amplia gama de software y hardware compatible.



Popularización de las PC

A lo largo de la década de 1980, los computadores personales se volvieron cada vez más asequibles y accesibles para el público en general, transformando la forma en que trabajamos, nos comunicamos y nos entretenemos.

Interfaces Gráficas de Usuario

La introducción de interfaces gráficas de usuario, como las desarrolladas por Apple y Microsoft, revolucionó la interacción con los computadores, haciéndolos más intuitivos y amigables para el usuario.

¿Qué significa que un computador sea "más rápido"?

El rendimiento de un computador puede evaluarse mediante diferentes métricas:

- Tiempo que tarda en ejecutar un programa.
- Cantidad de instrucciones ejecutadas por segundo.
- Frecuencia del procesador (GHz).
- Número de núcleos.
- Ancho de banda de memoria.
- Consumo energético.
- Rendimiento por vatio.



Un computador moderno no siempre es mejor solo porque tenga más GHz; el rendimiento depende de múltiples factores.

¿Cómo medir el rendimiento?

¿Qué significa que un computador sea “más rápido”?

El rendimiento de un computador puede evaluarse mediante diferentes métricas:



Tiempo de ejecución
Tiempo que tarda en ejecutar un programa.

Instrucciones por segundo
Cantidad de instrucciones que puede ejecutar por unidad de tiempo.

Frecuencia del procesador
Velocidad de operación del reloj (GHz).

Número de núcleos
Capacidad de ejecutar múltiples tareas en paralelo.

Ancho de banda de memoria
Velocidad con la que se pueden leer y escribir datos en memoria.

Consumo energético
Energía utilizada para realizar el trabajo.

Rendimiento por vatio
Qué tan eficiente es el sistema al realizar tareas.

Un computador moderno no siempre es mejor solo porque tenga más GHz;
el rendimiento depende de múltiples factores.

Evolución del rendimiento de los computadores

Década	Avance
1940	Tubos de vacío
1950	Transistores
1960	Circuitos Integrados
1971	Microprocesador
1980	Computadores Personales
2000	Multinúcleo
2020	GPU e IA

Cada generación incrementó considerablemente el rendimiento reduciendo el tamaño y el consumo energético

Ley de Moore

La cantidad de transistores en un circuito integrado se duplicaría aproximadamente cada dos años.

Más transistores permiten:

- Mayor capacidad de procesamiento.
- Mayor memoria caché.
- Más núcleos.
- Menor consumo por operación.
- Mayor integración de funciones.



Ley de Amdahl

Hasta mediados de la década de 1960, se pensaba que el rendimiento de un computador podía aumentar simplemente agregando más procesadores o haciendo más rápido el hardware.

En **1967**, el ingeniero **Gene Amdahl**, uno de los principales diseñadores del IBM System/360, demostró que esta idea tenía un límite.

Su observación fue:

El rendimiento total de un sistema está limitado por la parte del programa que no puede ejecutarse en paralelo.

El componente más lento del sistema termina limitando el rendimiento global.

Ley de Amdahl

$$S = \frac{1}{(1 - P) + \frac{P}{N}}$$

Variable	Significado
S	Speedup (aceleración obtenida)
P	Fracción del programa que puede paralelizarse
1-P	Parte que siempre será secuencial
N	Número de procesadores o núcleos

Si existe una parte del programa que nunca puede ejecutarse en paralelo, esa parte se convierte en el límite máximo del rendimiento. No importa cuántos procesadores se agreguen.

La Ley de Amdahl no dice que el paralelismo no sirva. Lo que afirma es que:

El beneficio del paralelismo disminuye a medida que aumenta el número de procesadores.

Ley de Amdahl

Supongamos un programa donde

- 90 % puede paralelizarse
- 10 % siempre debe ejecutarse de forma secuencial

Si un computador tiene 32 núcleos, ¿por qué no es 32 veces más rápido?

Núcleos	Speedup
1	1.00
2	1.82
4	3.08
8	4.71
16	6.40
32	7.80
∞	10.00

Agregar más procesadores mejora el rendimiento. Pero cada nuevo procesador aporta una mejora menor que el anterior.

¿Por qué sigue siendo importante la Ley de Amdahl?

Aunque fue propuesta hace más de 50 años, continúa siendo válida. Actualmente explica por qué:

Procesadores multinúcleo: No todos los programas utilizan eficientemente todos los núcleos.

GPU: Las GPU funcionan muy bien cuando el problema puede dividirse en miles de tareas independientes.

Inteligencia Artificial: El entrenamiento de modelos de IA utiliza miles de núcleos en paralelo.

Sin embargo, la lectura de datos, sincronización y comunicación entre GPUs siguen siendo procesos secuenciales.

Computación en la nube: Agregar más servidores no siempre reduce proporcionalmente el tiempo de ejecución.

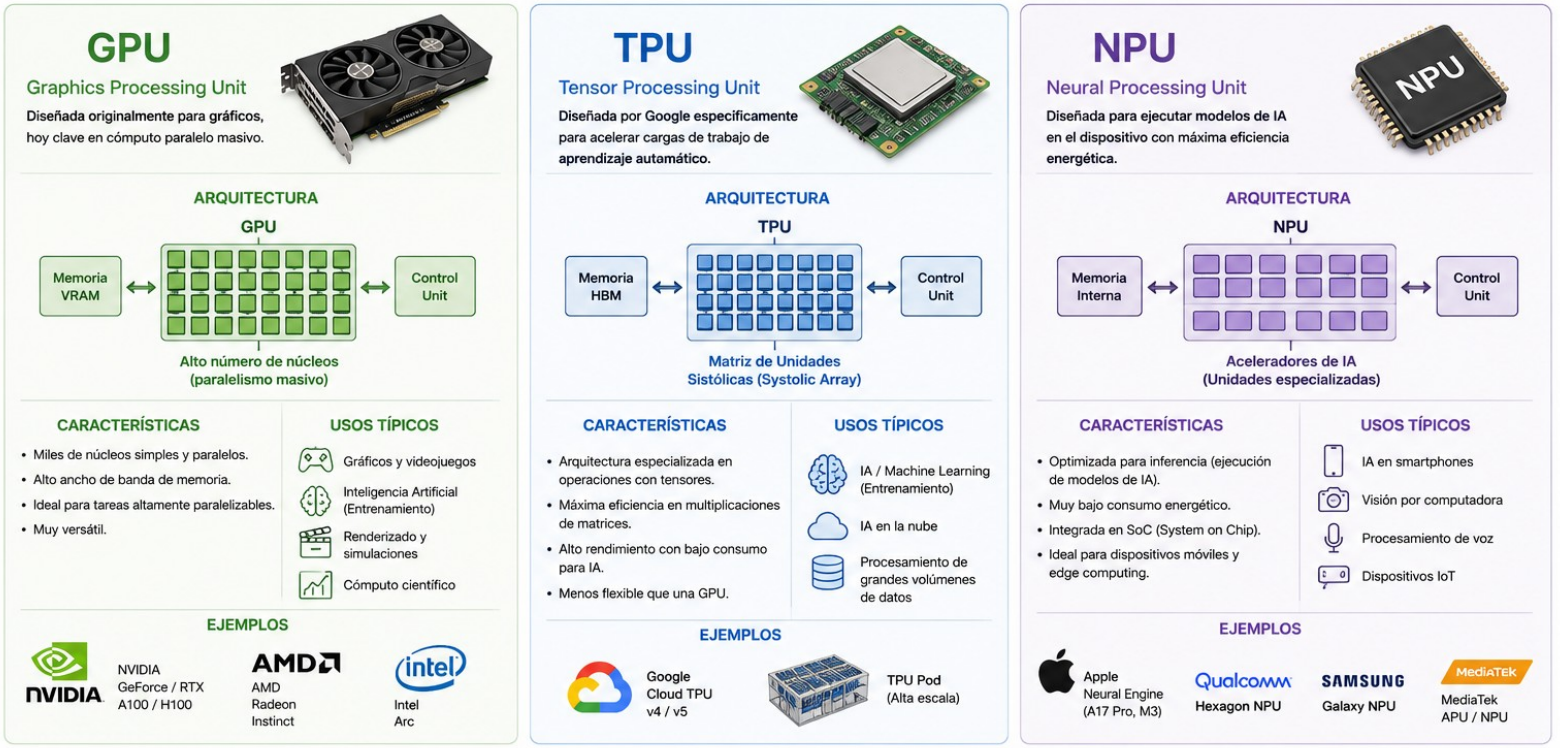
Big Data: Frameworks como Hadoop y Spark también presentan partes secuenciales.

La Ley de Amdahl sigue siendo uno de los principios fundamentales para diseñar computadores modernos.

¿Cómo superan este límite las arquitecturas modernas?

Con tres ideas que se desarrollarán más adelante en el semestre:

- **Multinúcleo:** mejora el rendimiento ejecutando tareas en paralelo.
- **GPU:** incorpora miles de núcleos simples para cargas altamente paralelizables.
- **TPU y NPU:** aceleradores especializados que optimizan operaciones de inteligencia artificial.



Microprocesadores y computación móvil

El Avance de los Microprocesadores

La invención del microprocesador en 1971 por Intel marcó un hito crucial en la historia de la computación. Estos chips cada vez más potentes y eficientes permitieron la miniaturización de los computadores, dando lugar al desarrollo de dispositivos cada vez más portátiles y móviles.

Computación Móvil

A medida que los microprocesadores se volvieron más avanzados, surgieron dispositivos móviles como laptops, tablets y teléfonos inteligentes, transformando la forma en que accedemos a la información y nos comunicamos. Hoy en día, la computación móvil es una parte integral de nuestras vidas diarias.

Internet y Redes Inalámbricas

El desarrollo de tecnologías de conectividad inalámbrica, como Wi-Fi y redes celulares, ha permitido que los dispositivos móviles se integren de manera seamless a la red global, abriendo nuevas posibilidades en términos de acceso a la información, comunicación y colaboración.

Internet y la era digital

1

La Creación de ARPANET

En 1969, ARPANET, desarrollada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sentó las bases para la posterior creación de la red global que conocemos como Internet.

2

La Explosión de la World Wide Web

En 1989, Tim Berners-Lee dio a luz a la World Wide Web, un sistema de información hipervínculada que revolucionó la forma en que accedemos y compartimos contenido a nivel global.

3

Auge de las Redes Sociales

El surgimiento de plataformas como Facebook, Twitter y YouTube a principios del siglo XXI marcó una nueva era de conectividad y cambió radicalmente la forma en que nos comunicamos e interactuamos en línea.

4

Digitalización de la Sociedad

La integración cada vez más profunda de la tecnología digital en todos los aspectos de nuestra vida, desde el trabajo hasta el entretenimiento, ha transformado profundamente nuestra sociedad y la forma en que vivimos.

Computación en la nube y Big Data

Almacenamiento en la Nube

Servicios como Dropbox, Google Drive y Amazon S3 han permitido que los usuarios almacenen y accedan a sus datos de forma remota, liberándolos de la necesidad de hardware de almacenamiento local.

Procesamiento en la Nube

Plataformas de computación en la nube, como Amazon Web Services y Microsoft Azure, ofrecen a las empresas y usuarios acceso a recursos de procesamiento y almacenamiento escalables y bajo demanda.

Big Data y Análisis

El aumento exponencial de la cantidad de datos generados a diario ha impulsado el desarrollo de herramientas y técnicas para el análisis de big data, brindando valiosas percepciones para la toma de decisiones.

Inteligencia Artificial

El aprendizaje automático y los avances en inteligencia artificial han permitido que las máquinas procesen y analicen enormes volúmenes de datos, automatizando tareas y generando nuevos conocimientos.

Inteligencia artificial y aprendizaje automático

1

Orígenes de la IA

Los primeros pasos en inteligencia artificial se remontan a la década de 1950, cuando investigadores pioneros como Alan Turing y John McCarthy sentaron las bases teóricas para el desarrollo de sistemas capaces de emular la inteligencia humana.

2

Avances en Aprendizaje Automático

A lo largo de las décadas, el aprendizaje automático, una rama clave de la IA, ha experimentado un rápido progreso, permitiendo a las máquinas aprender de datos y mejorar su desempeño en tareas específicas sin ser explícitamente programadas.

3

Aplicaciones Actuales

Hoy en día, la IA y el aprendizaje automático se aplican en una amplia gama de campos, desde el reconocimiento de voz y la visión artificial hasta la toma de decisiones y la optimización de procesos, transformando industrias y nuestras vidas cotidianas.

Computación cuántica

Principios Cuánticos	La computación cuántica se basa en principios fundamentales de la mecánica cuántica, como la superposición y el entrelazamiento de estados cuánticos, lo cual permite a los computadores cuánticos realizar cálculos de manera exponencialmente más eficiente que los sistemas clásicos.
Algoritmos Cuánticos	Investigadores han desarrollado algoritmos cuánticos innovadores, como el de Shor para factorización de números y el de Grover para búsqueda, que demuestran el potencial de la computación cuántica para resolver problemas complejos de manera más rápida que los sistemas tradicionales.
Retos y Avances	Si bien la computación cuántica aún enfrenta desafíos técnicos significativos, como la fragilidad de los estados cuánticos y la dificultad de escalar sistemas, los avances recientes han impulsado el desarrollo de prototipos cada vez más sofisticados y cercanos a la aplicación práctica.

UCO
Universidad Católica de Oriente
Vigilada Mineducación

Renovación Acreditación Institucional en ALTA CALIDAD



¡Gracias!